

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра КВТ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №2

«Пространственно-временная обработка сигналов»

Выполнили: студент гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.

Проверил: Шимкин П. Е.

Москва, 2026

Содержание

ДОМАШНЯЯ ПОДГОТОВКА

«Основные параметры фильтров высокочастотного диапазона»

1. Расчет мощности и коэффициента затухания кабеля

1. Переведем мощность генератора в дБм относительно опорного уровня $P_0 = 1$ мВт:

$$P_{\text{ген}} = 10 \lg \left(\frac{P_{\text{ген}} [\text{мВт}]}{1 \text{ мВт}} \right) = 10 \lg(10) = 10 \text{ дБм}$$

2. Мощность сигнала на выходе аттенюатора с ослаблением $A_{\text{атт}} = 10$ дБ:

$$P_{\text{атт}} [\text{дБм}] = P_{\text{ген}} [\text{дБм}] - A_{\text{атт}} = 10 - 10 = 0 \text{ дБм}$$

Переведем полученное значение в линейные единицы мощности (Вт):

$$P_{\text{атт}} [\text{мВт}] = 10^{\frac{P_{\text{атт}} [\text{дБм}]}{10}} = 10^0 = 1 \text{ мВт}$$

$$P_{\text{атт}} [\text{Вт}] = 1 \cdot 10^{-3} \text{ Вт} = 0,001 \text{ Вт}$$

3. Коэффициент затухания кабеля $L_{\text{каб}}$ определяется как разность уровней мощности на его входе (выходе аттенюатора) и выходе (входе анализатора спектра):

$$L_{\text{каб}} [\text{дБ}] = P_{\text{атт}} [\text{дБм}] - P_{\text{ан}} [\text{дБм}] = 0 - (-13) = 13 \text{ дБ}$$

2. Схемы и расчет коэффициентов отражения аттенюаторов и делителя мощности

Условие:

Составить схемы резистивного П-образного и Т-образного аттенюаторов, а также резистивного делителя мощности 1:2. Выбрать коэффициент ослабления аттенюатора ($A = 10$ дБ). Рассчитать для каждой схемы коэффициенты отражения двухполюсника «аттенюатор–нагрузка» при волновом сопротивлении тракта $Z_0 = 50$ Ом для двух вариантов нагрузки:

- $Z_L = 50$ Ом (для делителя мощности второй порт нагружен на 50 Ом);

- $Z_L = 25 \text{ Ом}$ (для делителя мощности второй порт нагружен на 50 Ом).

1. Схемы и расчет номиналов резисторов ($A = 10 \text{ дБ}$, $Z_0 = 50 \text{ Ом}$):

Коэффициент ослабления по напряжению:

$$K = 10^{\frac{A}{20}} = 10^{\frac{10}{20}} \approx 3,162$$

- **Т-образный аттенюатор:** состоит из двух последовательных резисторов R_1 и одного параллельного R_2 :

$$R_1 = Z_0 \frac{K - 1}{K + 1} = 50 \cdot \frac{3,162 - 1}{3,162 + 1} \approx 25,98 \text{ Ом}$$

$$R_2 = Z_0 \frac{2K}{K^2 - 1} = 50 \cdot \frac{2 \cdot 3,162}{3,162^2 - 1} \approx 35,14 \text{ Ом}$$

- **П-образный аттенюатор:** состоит из одного последовательного резистора R_1 и двух параллельных R_2 :

$$R_1 = Z_0 \frac{K^2 - 1}{2K} = 50 \cdot \frac{3,162^2 - 1}{2 \cdot 3,162} \approx 71,15 \text{ Ом}$$

$$R_2 = Z_0 \frac{K + 1}{K - 1} = 50 \cdot \frac{3,162 + 1}{3,162 - 1} \approx 96,25 \text{ Ом}$$

- **Резистивный делитель мощности 1:2:** симметричная схема на двух резисторах $R_1 = R_2 = 50 \text{ Ом}$, включенных последовательно в каждое выходное плечо.

2. Расчет коэффициентов отражения для согласованного аттенюатора ($A = 10 \text{ дБ}$):

Для любого согласованного симметричного аттенюатора ($S_{11} = S_{22} = 0$, $S_{21} = S_{12} = 1/K$) входной коэффициент отражения выражается через коэффициент отражения нагрузки Γ_L :

$$\Gamma_{\text{вх}} = S_{11} + \frac{S_{21} S_{12} \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L} = \frac{1}{K^2} \Gamma_L = 10^{-\frac{2A}{20}} \Gamma_L = 0,1 \cdot \Gamma_L$$

В логарифмическом масштабе: $\Gamma_{\text{вх}} [\text{дБ}] = \Gamma_L [\text{дБ}] - 2A$.

- При нагрузке $Z_L = 50 \text{ Ом}$:

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{50 - 50}{50 + 50} = 0 \quad (-\infty \text{ дБ})$$

$$\Gamma_{\text{вх}} = 0 \quad (-\infty \text{ дБ}), \quad \text{КСВН} = 1$$

- При нагрузке $Z_L = 25 \text{ Ом}$:

$$\Gamma_L = \frac{25 - 50}{25 + 50} = -\frac{1}{3} \approx -0,333 \quad (\Gamma_L [\text{дБ}] = 20 \lg(1/3) \approx -9,54 \text{ дБ})$$

$$\Gamma_{\text{вх}} = 0,1 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \approx -0,0333$$

$$\Gamma_{\text{вх}} [\text{дБ}] = -9,54 - 2 \cdot 10 = -29,54 \text{ дБ}$$

$$\text{КСВН} = \frac{1 + |\Gamma_{\text{вх}}|}{1 - |\Gamma_{\text{вх}}|} = \frac{1 + 0,0333}{1 - 0,0333} \approx 1,069$$

3. Расчет коэффициентов отражения для резистивного делителя мощности 1:2:

Входное сопротивление делителя определяется параллельным соединением двух ветвей: $Z_{\text{вх}} = (R_1 + Z_{L1}) \parallel (R_2 + Z_{L2})$, где второе плечо всегда нагружено на $Z_{L2} = 50 \text{ Ом}$, следовательно, ветвь 2 имеет сопротивление $R_2 + Z_{L2} = 50 + 50 = 100 \text{ Ом}$.

- При нагрузке первого плеча $Z_{L1} = 50 \text{ Ом}$:

$$R_1 + Z_{L1} = 50 + 50 = 100 \text{ Ом}$$

$$Z_{\text{вх}} = \frac{100 \cdot 100}{100 + 100} = 50 \text{ Ом}$$

$$\Gamma_{\text{вх}} = \frac{50 - 50}{50 + 50} = 0 \quad (-\infty \text{ дБ}), \quad \text{КСВН} = 1$$

- При нагрузке первого плеча $Z_{L1} = 25 \text{ Ом}$:

$$R_1 + Z_{L1} = 50 + 25 = 75 \text{ Ом}$$

$$Z_{\text{вх}} = \frac{75 \cdot 100}{75 + 100} = \frac{7500}{175} \approx 42,86 \text{ Ом}$$

$$\Gamma_{\text{вх}} = \frac{42,86 - 50}{42,86 + 50} \approx -0,0769$$

$$\Gamma_{\text{вх}} [\text{дБ}] = 20 \lg(0,0769) \approx -22,28 \text{ дБ}$$

$$\text{КСВН} = \frac{1 + 0,0769}{1 - 0,0769} \approx 1,167$$

Сводная таблица результатов:

Схема	Нагрузка Z_L , Ом	$\Gamma_{\text{вх}}$ (лин.)	$\Gamma_{\text{вх}}$, дБ	КСВН
Аттенюатор 10 дБ (П/Т)	50	0	$-\infty$	1,000
Аттенюатор 10 дБ (П/Т)	25	-0,0333	-29,54	1,069
Делитель мощности 1:2	50	0	$-\infty$	1,000
Делитель мощности 1:2	25	-0,0769	-22,28	1,167

Влияние выбора другого коэффициента ослабления:

- Отраженная от нагрузки волна проходит через аттенюатор дважды (в прямом и обратном направлении), поэтому входной коэффициент отражения всегда улучшается ровно на удвоенное значение затухания: $\Gamma_{\text{вх}} [\text{дБ}] = \Gamma_L [\text{дБ}] - 2A$.
- При выборе аттенюатора 3 дБ: $\Gamma_{\text{вх}} [\text{дБ}] = -9,54 - 6 = -15,54 \text{ дБ}$ (КСВН $\approx 1,41$).
- При выборе аттенюатора 6 дБ: $\Gamma_{\text{вх}} [\text{дБ}] = -9,54 - 12 = -21,54 \text{ дБ}$ (КСВН $\approx 1, [118; 1 : 3u18]$).
- Чем больше ослабление аттенюатора, тем ближе входное сопротивление к 50 Ом независимо от величины несогласованной нагрузки.